

주요 기여

- MC-Dropout(BCNN1D) 예측 불확실성 추정
- 결정론적 4중 모델과 동일 조건에서 비교 평가
- ID 정확도와 OOD 탐지 성능 불일치 규명 · 운영 유용성

I. 서론

연구 배경 (Background)

- 단일 RGB 카메라와 MediaPipe[1], BlazePose GHUM[2] 기반 자세 추정으로 마커·고가 장비 없이 자동 운동 분석 가능 (홈트레이닝·재활) — 스쿼트는 하지 근력·균형을 반영하는 대표 동작
- 기존 연구는 폐쇄 집합(closed-set) 분류에 집중하나, 현장엔 스쿼트 외·준비 동작 등 **학습 분포 밖(OOD)** 입력이 빈번 → 결정론적 신경망은 OOD도 **과신(overconfidence)**해 부적절한 피드백 위험
- 해결 방향: 예측에 **'확신도(불확실성)'**를 부여해 OOD를 스스로 걸러내자 — 본 연구는 이를 MC-Dropout으로 구현

II. 방법 (1) 데이터

데이터셋 및 전처리

범주	세부 구분	샘플
분포 내 (ID)	정상 374 · 비정상 338	712
분포 밖 (OOD)	알 수 없는 동작	298

표 1. 데이터 구성 — ID 712 + OOD 298 = 총 1,010개

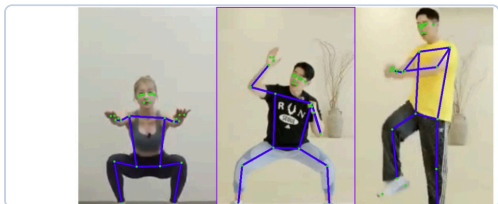


그림 1. 데이터 범주별 예시 — MediaPipe 랜드마크 오버레이

- 입력 33개 랜드마크(x,y,z)+visibility · 전처리 mid-hip 정렬·3D 정규화·80프레임 보간·노이즈/반전 증강

III. 결과

① 성능 비교 — 정확도 vs OOD 탐지력

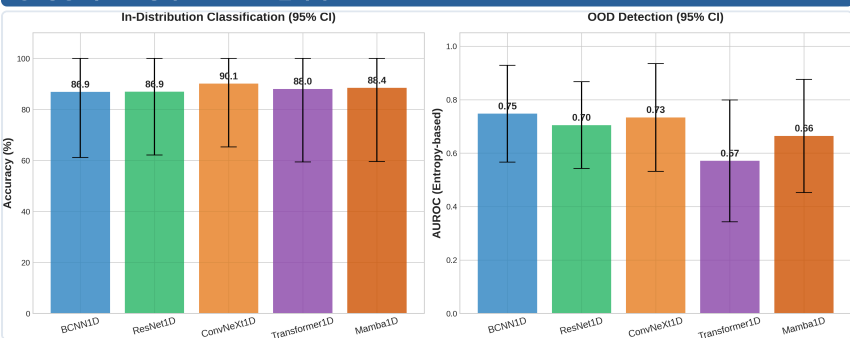


그림 2. 모델별 정확도(좌) · OOD AUROC — Entropy 기준(우), 5-fold·95% CI. ConvNeXt1D 정확도 90.1% 최고 · BCNN1D AUROC 최고 · Transformer1D AUROC 57.0% 최저

90.1%
ID 정확도 최고 · ConvNeXt1D

74.77%
AUROC Entropy 최고 · BCNN1D

75.13%
AUROC Energy 최고 · BCNN1D

② 운영 안전성 — 기각/보존 트레이드오프

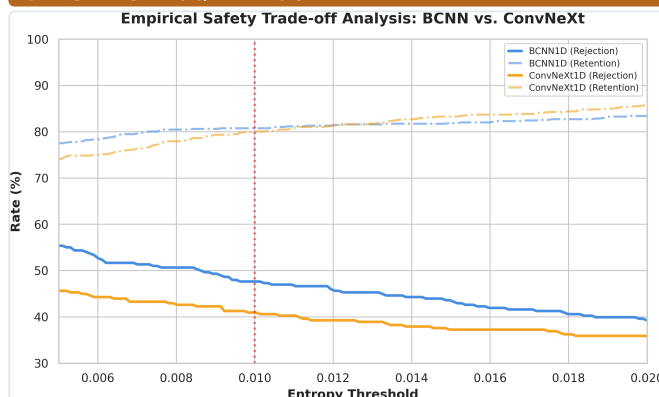


그림 3. Entropy 임계값별 보존율·기각률. 동일 보존율에서 BCNN1D(파랑) 기각률이 ConvNeXt1D(주황)보다 높음 → 해석 ①의 분산 효과가 실제 운영 이득으로

47.65%
BCNN1D OOD 기각률

40.94%
ConvNeXt1D OOD 기각률

+6.71%p
BCNN1D 기각률 우위

결과 해석

- ① BCNN1D (OOD 탐지 우위): T회 예측 분산으로 epistemic uncertainty 포착 → OOD에서 예측이 흩어져 AUROC 최고 (→ 그림 3 운영 이득)
- ② ID 우위 ≠ OOD 우위: ConvNeXt1D 정확도 90.1% 최고이나 OOD는 BCNN1D 미달 → 분류력과 불확실성 추정은 별개

운영 포인트: ID 80% 보존 임계값에서 BCNN1D는 미지 동작을 **6.71%p 더 많이 반려**(그림 3) → 불확실성 임계값을 운영 보수성의 손잡이로 활용, 감독자 없는 재활·홈트레이닝에서 부적절한 자동 판정 위험을 낮춤

IV. 결론

- ID 분류 정확도와 OOD 탐지 성능은 **비례하지 않음** — ID 최고 ConvNeXt1D, OOD AUROC 기각률 최고 BCNN1D
- 높은 폐쇄 집합 정확도만으로는 운영 환경 안전성을 설명하기 어려움 → MC-Dropout 불확실성 추정이 OOD 선별·보수적 운영 기준 설정에 유용

한계 및 향후 연구

- OOD를 스쿼트 외 운동으로 한정 · MediaPipe 추정 오차 미평가 → 외부 데이터셋·다양한 환경(조명·가림) 추가 검증 필요

사사 (Acknowledgment)

본 연구는 과학기술정보통신부·정보통신기획평가원 SW중심대학지원사업(2022-0-01067) 및 전북대학교 빅데이터혁신융합대학사업단의 지원을 받아 수행되었음.

참고문헌 (References)

- Lugaresi et al., "MediaPipe," arXiv:1906.08172, 2019.
- Grishchenko et al., "BlazePose GHUM Holistic," arXiv:2206.11678, 2022.
- Hendrycks, Gimpel, "A Baseline for Detecting OOD Examples," ICLR, 2017.
- Gal, Ghahramani, "Dropout as a Bayesian Approximation," PMLR 48, 2016.
- He et al., "Deep Residual Learning," CVPR, 2016.
- Liu et al., "A ConvNet for the 2020s," CVPR, 2022.
- Vaswani et al., "Attention is All You Need," NeurIPS, 2017.
- Gu, Dao, "Mamba," arXiv:2312.00752, 2023.